论文导读基础信息

1. 所选论文标题：【基于多模态深度特征并联融合的复发风险预测模型】

2. 论文出处：【J/OL2026】

3. 导读生成使用的大模型名称：【DeepSeek R1】

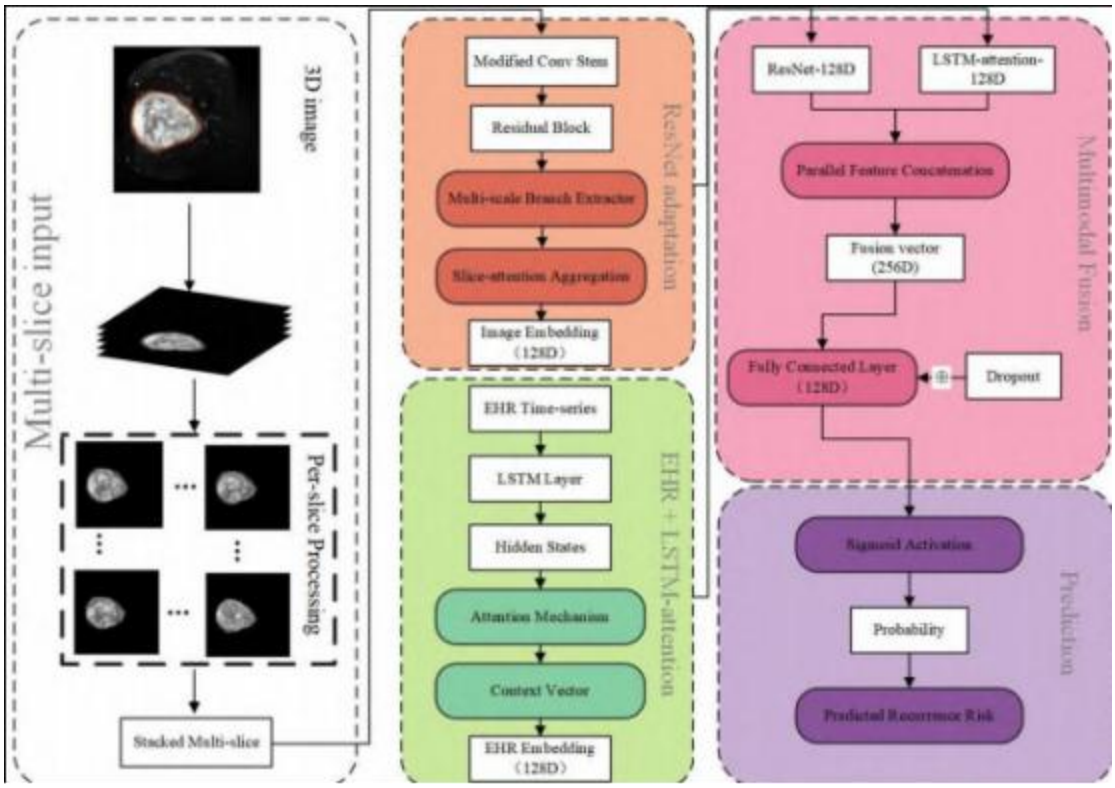
# 论文导读:《基于多模态深度特征并联融合的复发风险预测模型》

## 一、 研究背景与动机

软组织肉瘤（STS）是一种高度异质性的恶性肿瘤，术后复发风险高，对患者的生存构成严重威胁。精准的复发风险预测对于制定个体化治疗方案、改善患者预后至关重要。然而，现有的预测方法存在两大核心瓶颈：其一，传统的影像组学模型或深度学习模型多基于单层二维切片进行分析，这丢失了肿瘤在三维空间中的连续性形态、体积及异质性信息，难以全面刻画病灶的空间结构；其二，临床广泛使用的电子健康记录（EHR）通常被视为静态的横截面数据，而忽略了患者术后恢复、病情演变等关键临床指标随时间变化的动态过程，这恰好是评估复发风险的重要依据。

此外，尽管多模态融合已成为研究趋势，但简单地将影像特征与临床变量拼接（早期融合）往往无法有效处理两类数据在结构和尺度上的巨大差异，易引入噪声和特征冗余。针对上述问题，本文旨在构建一个能够同时有效利用肿瘤三维空间信

息与临床时间动态信息的多模态深度学习框架，以提升 STS 复发风险预测的准确性和鲁棒性。

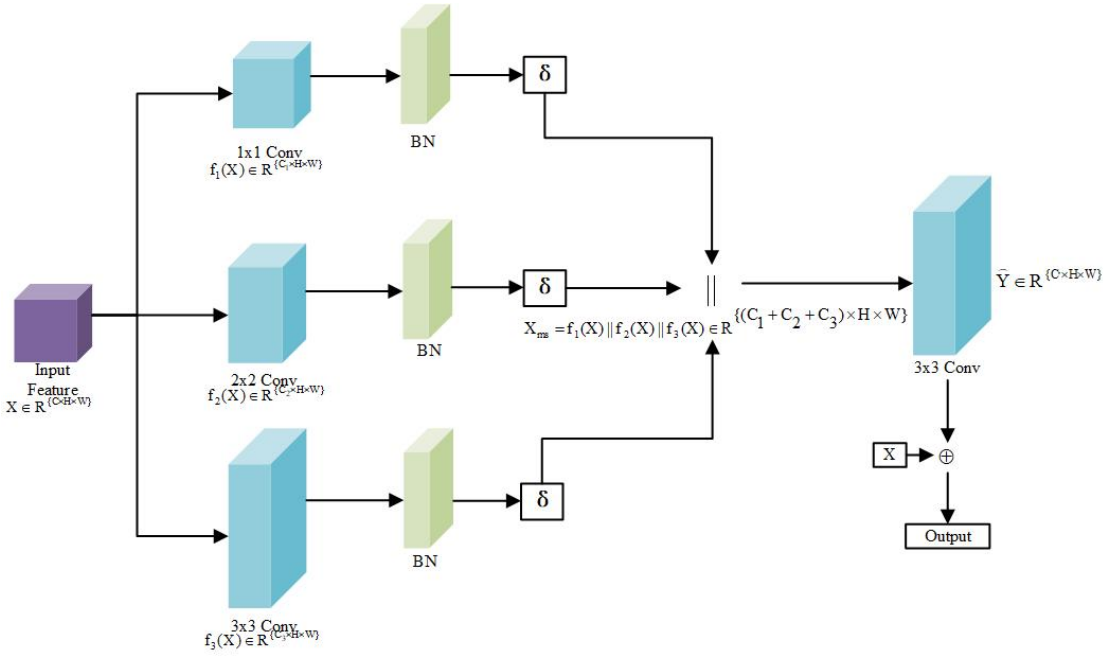



## 二、 核心方法

本研究提出了一种基于并行融合策略的多模态复发风险预测模型，其核心在于分别对医学影像和 EHR 时序数据进行深度建模，再将二者高效融合。整体框架如论文图 1 所示，主要包含三个关键模块：

**1 基于多切片输入的空间特征提取模块：**为克服单切片的信息局限性，该模块采用了一种新颖的多切片输入策略。首先，将每位患者的三维 MRI 数据沿轴向均匀采样或填充至固定数量（本文取 K=18）的连续二维切片，并按序堆叠成一个多通道的输入张量。随后，利用改进的残差网络（ResNet）作为骨干网络，对这些堆叠切片进行逐层卷积，从而提取出能够表征肿瘤三维形态、内部异质性及

空间上下文信息的深层特征。相较于单切片输入，此策略使网络能够感知切片间的关联，实现对肿瘤空间结构更完整的建模。




**2 基于 LSTM-Attention 的时序特征建模模块：**针对 EHR 数据的动态特性，该模块将患者的临床记录（如术后时间、肿瘤严重程度评分、转移状态）组织成时间序列。采用长短期记忆网络（LSTM）来捕捉这些变量在术后关键时间点之间的动态演化规律和长程依赖关系。在此基础上，引入注意力机制，为 LSTM 输出的每个时间步的隐藏状态自动分配权重，使模型能够自动聚焦于对复发风险判别最具指示性的关键临床事件或时间段，从而获得更具判别力的时序特征表示。

**3 并行特征融合与预测模块：**为了避免早期融合可能带来的模态间信息干扰，本文采用了并行融合策略。具体而言，将由 ResNet 提取的影像空间特征和由 LSTM-Attention 提取的时序特征，分别通过全连接层映射到同一维度的特征空间（均为 128 维），然后在特征维度上进行串联拼接，形成一个统一的联合特

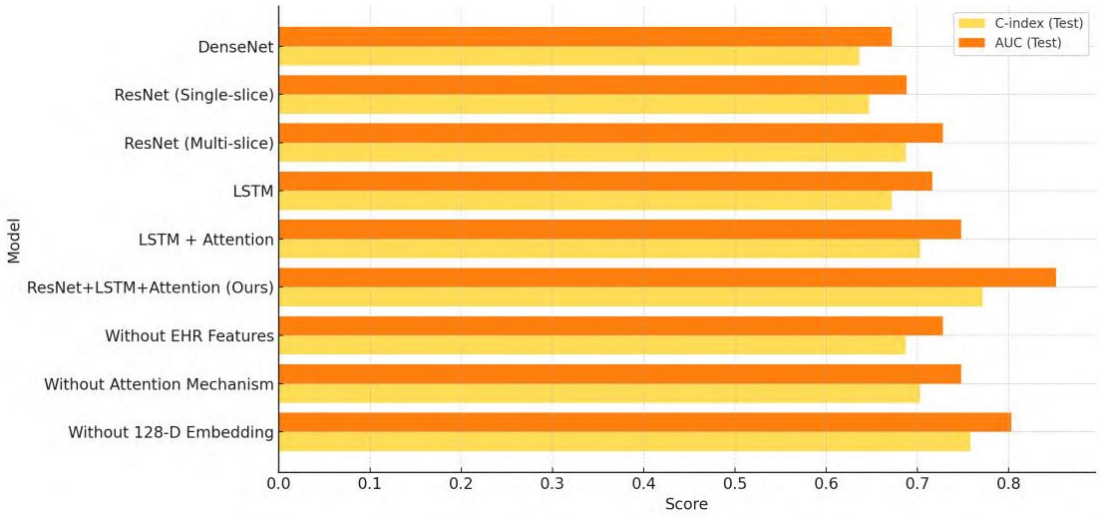
征向量。最后，将该联合特征向量输入到一个全连接层，并通过 Sigmoid 函数输出最终的复发风险概率。整个模型采用端到端的方式进行训练，使用二分类交叉熵损失函数进行优化。

1.

## 三、 主要结果

研究团队在公共 TCIA 软组织肉瘤数据集上（共 51 例患者）进行了充分的实验验证，主要结果如下：

**1 整体性能优越：**与传统的临床模型、MSKCC 模型、AJCC 分期系统以及先进的深度学习方法 DLRN 相比，本文提出的多模态融合模型在所有评估指标上均表现最佳。其在测试集上的 C-index 达到 0.771，AUC 达到 0.852，显著优于其他对比方法，证明了该模型在复发风险预测任务上的有效性和优越性。




**2 消融实验验证模块有效性：**

**多切片输入的有效性：**如表 2 所示，采用多切片输入的 ResNet 模型在测试集上的 C-index（0.687）和 AUC（0.728）均显著高于传统的单切片 ResNet（C-index: 0.647, AUC: 0.688），验证了多切片策略能更有效地捕捉肿瘤空间特征。

**注意力机制的有效性：**如表 3 所示，在 LSTM 基础上引入注意力机制后，模型在测试集上的 C-index 从 0.698 提升至 0.703，AUC 从 0.742 提升至 0.748，表明注意力机制能有效聚焦关键时间信息，增强时序建模能力。

**并行融合策略的有效性：**如表 4 所示，本文提出的并行融合模型（C-index: 0.771, AUC: 0.852）性能优于仅使用单模态的模型（ResNet-only 或 LSTM-only）以及采用简单特征拼接的早期融合模型（C-index: 0.729, AUC: 0.756），充分证明了并行融合策略在整合互补信息、减少模态干扰方面的优势。

## 四、 个人小结

本文针对软组织肉瘤复发风险预测这一极具挑战性的临床问题，提出了一种创新且扎实的多模态深度学习解决方案。文章的核心贡献在于精准地识别了现有方法的两个关键盲点——三维空间信息的缺失和临床时序信息的忽略，并针对性地设计了多切片 ResNet 和 LSTM-Attention 两个模块进行解决。其并行融合的策略设计思路清晰，避免了复杂融合模块带来的过拟合风险，在小样本医学影像数据上展现了良好的实用性和鲁棒性。

从人工智能专业的角度看，本文是一次非常成功的“问题驱动”的研究实践。它不仅展示了如何将成熟的深度学习技术（如 ResNet、LSTM、Attention）巧妙地适配到特定的医学问题中，更强调了深入理解问题领域（临床背景）对于设计有效 AI 模型的重要性。文中的多切片思想对于处理任何三维体数据都具有参考价值，而并行融合策略也为其他多模态学习任务提供了简洁有效的范式。尽管受限于数据集规模，模型的泛化能力有待在更大规模多中心数据上验证，且模型的可解释

性仍有提升空间，但本研究无疑为精准医疗时代的肿瘤复发风险预测开辟了一条极具潜力的技术路径。